



U C N CIENCIAS
EMPRESARIALES

Informe Ejecutivo: Optimización Logística "Rutas Enredadas"

integrantes:

Jose Cotacachi

Alejandro Arqueros

Lucas Pasten

**Asignatura :Sistemas de
informacion**

**Profesor Alejandro Paolini
Boris Buguño**

links de interes

<https://github.com/josecotacachi-crypto/Proyecto-Sistemas-de-Informaci-n-Caso-6>

<https://proyecto-sistemas-de-informaci-n-caso-6-1.onrender.com/>

<https://docs.google.com/document/d/1aCVgugwz4qDjgClbNkgenMYEbvkIJqozLK9PozApl8/edit?usp=sharing>

<https://stitch.withgoogle.com/projects/7661617690932457986>

1. Diagnóstico de la Situación Actual: El Desafío de Matías

El proyecto "Rutas Enredadas" nace de la necesidad de profesionalizar la operación de Matías, un estudiante de 22 años que gestiona un servicio de delivery de almuerzos caseros en bicicleta en Coquimbo. Su operación inicial, aunque prometedora, se encontraba al borde del colapso operativo. Con un volumen de entre 30 y 50 pedidos diarios, la gestión dependía de procesos analógicos —papeles pegados en la pared y memoria personal—

que generaban fricciones críticas en la cadena de valor. **Pain Points (Puntos de Dolor) Críticos:**

- **Ineficiencia en Planificación Manual:** La organización mediante notas físicas impedía una visión holística de la demanda, consumiendo horas de planificación que no agregaban valor al producto final.
- **Falla en la Integridad de Entrega:** El error humano derivaba en "dobles rutas" (recorrer una zona dos veces innecesariamente), pérdida de pedidos por anotaciones erróneas y la incapacidad de gestionar cambios de último minuto.
- **Riesgo Sanitario y Operativo:** La falta de un sistema de alertas para dietas especiales y alergias comprometía la seguridad del cliente y la reputación del negocio.

2. Ecosistema de la Solución Integral

Para mitigar estos riesgos, hemos diseñado una arquitectura de tres interfaces que digitalizan el flujo de trabajo de punta a punta, garantizando seguridad, rapidez y sostenibilidad.

App Cliente

Actúa como la puerta de entrada digital. Centraliza la captura de pedidos, eliminando el error humano en la toma de datos y permitiendo que la información fluya directamente hacia el motor de despacho.

App Repartidor (Matías)

Transforma el dispositivo móvil en un copiloto inteligente. La app no solo agrupa pedidos geográficamente y sugiere rutas, sino que prioriza la seguridad y el impacto ambiental al integrar métricas como el **82% de uso de Bici-Senda**, garantizando trayectos más seguros para el repartidor y menores tiempos de entrega. Además, incluye la gestión crítica de alertas visuales para condiciones de salud.

Dashboard Operativo (Stratos Ops)

Es el centro neurálgico de inteligencia de negocios. Este panel permite a la gerencia supervisar la operación en tiempo real, identificando cuellos de botella y oportunidades de expansión territorial mediante visualizaciones de datos avanzados. **Matriz de Transformación Digital** | Problema de Matías | Solución Tecnológica Implementada || ----- | ----- || Planificación caótica con papeles en la pared. | Digitalización centralizada en Base de Datos SQL relacional. || Recorrido ineficiente y dobles rutas. | Algoritmo de ruta optimizada con prioridad en Bici-Sendas. || Omisión de alergias y restricciones dietéticas. | **Alertas visuales proactivas** integradas en la hoja de ruta. || Incapacidad de escalar la operación. | Dashboard de control para gestión de alta demanda (+1.200 pedidos). |

3. Inteligencia de Negocio y Análisis de Métricas Clave

La transición al sistema digital ha permitido que "Rutas Enredadas" escale de forma explosiva, pasando de 50 pedidos a una operación robusta capaz de gestionar volúmenes corporativos. Los datos extraídos de **Stratos Ops** revelan el siguiente estado de salud del negocio: **Ficha Técnica de Operaciones:**

- **Volumen de Operación:** Se procesan actualmente **1.284 pedidos diarios**, con una tasa de crecimiento sostenida del **+12.5%**.

- **Zonas de Mayor Demanda:** El **Sector Peñuelas** lidera con demanda "Muy Alta", seguido por **El Centro** con demanda "Alta". Es notable identificar una zona de "Baja" demanda en sub-sectores específicos del centro de Coquimbo, lo que representa una oportunidad estratégica para futuras campañas de marketing y expansión de cobertura.
- **Ventana de Pico Operativo:** El **42% de los pedidos** se concentra entre las **13:30 y 14:45**, permitiendo prever la carga de trabajo y el personal necesario para este bloque crítico.
- **Sostenibilidad Certificada:** La optimización de trayectos ha logrado un ahorro de **450kg de CO2**.
- **KPI de Rendimiento:** Se mantiene una **92% Eficiencia Eco**, maximizando la capacidad de la flota actual sin aumentar costos fijos.

4. Arquitectura y Justificación del Stack Tecnológico

Desde una perspectiva consultiva, la elección del stack tecnológico responde a una estrategia de "Time-to-Market" y escalabilidad eficiente. La implementación de **Node.js con Express** permite manejar la asincronía necesaria para una API que gestiona más de mil pedidos diarios sin degradación del servicio, asegurando que el negocio pueda crecer de 50 a 1.200 entregas sin necesidad de reescribir el código base. Por otro lado, la elección de **SQLite** como motor de base de datos relacional es una decisión financiera y técnica astuta para esta etapa del proyecto: minimiza los costos de infraestructura y elimina la latencia de "Cold Start" común en servidores externos, proporcionando una integridad referencial robusta para la gestión de clientes, zonas y pedidos sin añadir complejidad administrativa innecesaria.

5. Desarrollo Asistido por Inteligencia Artificial (Prompt Engineering)

El despliegue se aceleró mediante una metodología de **Pair-Programming** de vanguardia, utilizando IA generativa para blindar la lógica de negocio:

1. **Gestión de Requerimientos:** Utilizamos **NotebookLM** para procesar los "dolores" originales de Matías y transformarlos en requerimientos técnicos estructurados.
2. **Arquitectura de Datos (DDL/DML):** Mediante prompts específicos en **Gemini y AI Studio**, se generó el script SQL para las tablas fundamentales: pedidos, clientes y zonas. Esto garantizó que las relaciones entre la zona geográfica y el orden de ruta sugerido fueran consistentes desde la primera línea de código.
3. **Lógica de Despacho:** Se utilizaron prompts de lógica de negocio para refactorizar el endpoint de `/api/ruta-optimizada`, asegurando que el sistema agrupara los pedidos por `zona_id` de forma automática.
4. **Debugging e Iteración:** La estrategia de prompting permitió resolver bloqueos técnicos críticos, como la configuración de middlewares para políticas de origen cruzado (**CORS**) y la resolución de rutas relativas para garantizar la persistencia de la base de datos en el entorno de servidor.

6. Conclusiones y Recomendaciones

La metamorfosis de "Rutas Enredadas" demuestra que la tecnología, cuando se aplica con visión estratégica, es el mayor habilitador de escalabilidad. Hemos pasado de un modelo de subsistencia manual a una plataforma capaz de gestionar **1.284 pedidos diarios** con una **eficiencia eco del 92%**. La seguridad de Matías y la satisfacción del cliente están ahora

garantizadas por un sistema que prioriza rutas seguras y previene errores en dietas críticas. Como recomendación final, el negocio debe enfocar sus esfuerzos comerciales en los sub-sectores del centro de Coquimbo identificados con baja penetración, utilizando la capacidad ociosa de la flota para capturar ese mercado potencial y continuar la trayectoria de crecimiento exponencial.